PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

La Qualité de Service Réseau (QoS)

09-470 PSE-ER F5-3 Qualité de service réseau (QoS) — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La recommandation E.800 distingue la qualité de service attendue, perçue par l'utilisateur, de la qualité de fonctionnement, qui est une notion technique pour le fournisseur.
2. Les quatre critères génériques mesurables sont la disponibilité, la fiabilité, le délai et la capacité.
3. Sur Internet, le mode sans connexion best-effort nécessite la discrimination des services ou la réservation de ressources pour garantir une qualité.

Deux approches de la qualité de service

	Fournisseurs (opérateurs, constructeurs, intégrateurs, équipementiers)	Utilisateur final
Objectif	satisfaire les populations desservies à coût minimal	obtenir de façon transparente un niveau de service compatible avec ses besoins, à coût également minimal
Mesure / Intérêt	mesure la qualité de service des ressources proposées (ex: capacité d'un routeur) et surveille les protocoles pour l'ensemble de ses clients	s'intéresse aux flux échangés entre ses propres composants applicatifs et a besoin du niveau de qualité pour chacune de ses transactions (non d'une moyenne)

Enjeu de la fiabilité

> Un réseau fiable à **98 pour cent** satisfait les techniciens mais pas l'utilisateur dont le flux a été perturbé par les **deux pour cent** de défaillances.

Distinction selon la recommandation UIT-T E.800

	Qualité de service attendue	Qualité de fonctionnement
Point de vue	utilisateurs	fournisseurs
Définition	effet global produit par les caractéristiques d'un service (degré de satisfaction)	aptitude d'un réseau ou d'un élément de réseau à assurer les fonctions de communication
Caractéristiques / Application	logistique de service, facilité d'utilisation, faisabilité et intégrité du service	planification, développement, exploitation et maintenance
Mesure	au point d'accès au service	quantifiable sur la partie du réseau concernée

Les quatre critères de la qualité de service

Notion	À retenir
Caractéristiques	Information : **volume**, **durée de vie**, **confidentialité**, **priorité**. Transfert : capacité liens/nœuds et **temps de transfert maximum** (transit + traitement). Trois phases : **accès**, **maintien**, **libération**.
Degrés de fonctionnement	1. **Indisponibilité totale**. 2. **Fonctionnement défectueux** (fiabilité). 3. **Disponible et fiable** (mais pas forcément fidèle lors des pointes).
Les quatre critères	1. **Disponibilité** (dimensionnement). 2. **Fiabilité** (choix techniques). 3. **Délai** (temps de bout en bout). 4. **Capacité** (nœuds et liens).
Valeurs des critères	Chaque critère peut être : **valeur de conception**, **possibilités maximales**, **valeur courante** (exploitation) ou **valeur seuil** (alarmes).
Paramètres par critère	**Disponibilité** : **taux de rejet** / d'accessibilité (service, réseau, connexion). **Fiabilité** : pertes, dé-séquencement, duplication, erreurs. **Délai** : acheminement, traitement (utilisateur : temps de réponse). **Capacité** : taux de charge.

Synthèse de la QoS par niveau

Notion	À retenir
Qualité équipement	Analyse du matériel hébergeant les logiciels : **puissance machine** (millions d'instructions par seconde) et **espace mémoire**.
Qualité réseau	Par couche OSI : **physique** (bits), **liaison** (trames/nœud/lien) et **réseau** (paquets, routage, adressage, congestion).
Qualité service	Contrats définissant **valeurs, conception et seuils** pour nœuds, liens et réseau (contrat **réseau**, **équipement** ou **dialogue**).
Qualité application	Critères : **disponibilité**, **fiabilité**, **délai** (temps de réponse global), **débit applicatif** (volume + infos de contrôle).

Qualité de service appliquée à l'Internet

Notion	À retenir
Le problème	Internet est un mode **sans connexion**, service **best-effort** : impossible d'avoir une qualité constante ou des priorités sans discrimination des services ou réservation de ressources (**shaping**, **contrôle d'admission**, **gestion congestion**).
Les métriques	Mesures : **délai** (envoi/réception), **gigue** (variation délai), **bande passante** (débit maximum), **disponibilité** (taux moyen d'erreurs). Implémentation par règles locales ou protocole **MPLS**.
RSVP	Établit un **état logiciel** entre nœuds : le **destinataire** est responsable de la réservation ; l'émetteur envoie ses exigences, le destinataire répond par le même chemin en spécifiant la QoS souhaitée.
Couche transport	Garant de la QoS : comble le fossé entre désir utilisateur et offre réseau via des paramètres (**débit**, **délai**, **taux d'erreur**, **priorité**) avec une **valeur désirée** et une **valeur minimale acceptable**.

Évaluation qualitative du réseau

Notion	À retenir
Performance et critères	Conformité aux objectifs de **qualité de service** du **cahier des charges** (pas de définition normalisée de la performance).
Interopérabilité et adressage	Utilisation du **NAT** (translation une pour une) ou **PAT** (couple **IP officielle** + **port dynamique**) pour les classes privées (ex: **10.0.0.0**).
Sécurité de l'interconnexion	Segmentation par **routeurs filtrants** (IP, ports, applications comme **HTTP**, **SMTP**) et utilisation de **pare-feu** (alerte, riposte, journalisation).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la qualité de service attendue (utilisateur) avec la qualité de fonctionnement (fournisseur).
- ⚠ Croire qu'un réseau disponible et fiable est nécessairement fidèle lors des pointes de trafic.
- ⚠ Confondre le NAT (translation une pour une) avec le PAT (utilisation d'un couple adresse IP et numéro de port).
- ⚠ Oublier que dans le protocole RSVP, c'est le destinataire qui est responsable de la réservation.
- ⚠ Confondre la valeur de conception (possibilités maximales) avec la valeur seuil (déclenchement d'alarmes).
- ⚠ Penser que l'utilisateur s'intéresse à une moyenne de ressources alors qu'il veut un niveau requis pour chacune de ses transactions.

Sigles et définitions

QoS	effet global produit par les caractéristiques d'un service déterminant la satisfaction de l'usager.
Gigue	variation du délai de bout en bout.
Best-effort	niveau de service sans garantie, mode par défaut de l'Internet en mode sans connexion.
RSVP	protocole établissant un état logiciel entre les nœuds du chemin réservé.
PAT	technique associant un couple adresse IP officielle et numéro de port affecté dynamiquement.
SAP	point d'accès au service où les mesures de qualité de service sont quantifiables.

Auto-test

1. Quels sont les quatre critères génériques de la qualité de service ?
2. Quelle est la différence entre la valeur courante et la valeur seuil ?
3. Qui est responsable de la réservation dans le protocole RSVP ?
4. Quelles sont les trois phases du transfert ?
5. Comment appelle-t-on le taux d'échec de connexion en mode connecté ?

Réponses : **1.** Disponibilité, fiabilité, délai et capacité. · **2.** La valeur courante est à surveiller en exploitation et la valeur seuil sert au déclenchement d'alarmes. · **3.** Le destinataire. · **4.** Phase d'accès, phase de maintien et phase de libération. · **5.** Le taux de rejet.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.